

Анализ дактилоскопических изображений на основе непрерывной скелетизации

Семенов Артём Григорьевич

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Научный руководитель: Местецкий Леонид Моисеевич

mestlm@mail.ru

December 2025

Аннотация

В работе проводится анализ дактилоскопических изображений на основе непрерывной скелетизации. При достаточно большом количестве экземпляров, с которыми можно сравнить искомый экземпляр, скорость может превосходить десятки минут, что может привести к затруднениям при необходимости быстро идентификации. Предлагается анализировать скелет от дактилоскопического изображения, в том числе его графовые особенности, с целью его идентификации. Среди существующих решений не распространены решения, опирающиеся на нахождении дельт дактилоскопического изображения, но это может привести к ускорению, например при кластеризации по расположению дельт. Планируется сравнить скорость и качество идентификации данного метода с результатами уже имеющихся методов.

1 Введение

Задачи, связанные с идентификацией дактилоскопического изображения, или отпечатка пальца, могут возникать в разных ситуациях: доступ к закрытым местам, установление личности, определение хозяина отпечатка. Данная задача является нетривиальной и её эффективное решение может быть полезно.

К обработке отпечатка существуют принципиально различные основные подходы. Часть алгоритмов рассматривают отпечаток как целостный образ, и сравнивают его с другими [3, 12], измеряя некоторым образом их близость. Очевидно, такой метод удобен для сравнения пары отпечатков, но при достаточной сложности алгоритмов его обобщение на сравнение исходного отпечатка с набором других может не являться оптимальным. Другим распространенным способом является выделение на отпечатке признаков, в частности минующий [13, 16, 17], и далее сравнение основывается на их сопоставлении признакам образцов. Кроме основных подходов, существуют

решения с помощью нейронных сетей [4, 5, 6].

Среди проблем имеющихся алгоритмов можно выделить неустойчивость и низкую скорость работы. При попытке идентифицировать отпечаток, взятый под углом или взятый нечетко из-за сканера или прикладывания, результат идентификации может отличаться от результата при корректном взятии. Большинство алгоритмов выдают приемлемую скорость обработки при небольших базах образцов, но при их увеличении могут возникнуть проблемы. Также, алгоритм может не заметить различий между отпечаками, посчитав их несущественными, и неверно отождествить их.

Предлагается рассмотреть папиллярный узор как граф, и далее анализировать его. Для получения графа строится скелет фигуры, соответствующей изображению папиллярных линий. Они являются достаточно тонкими, и построение скелета сохранит важную для идентификации информацию. Интерес для анализа представляют семейства линий, близких друг другу, и позволяющих выделить на отпечатке полезные признаки.

2 Обзор литературы

Рассматриваемая мной литература включает в себя практические работы, в которых либо ставилась задача, связанная с качественной идентификацией дактилоскопического изображения, и приводился алгоритм её решения, либо без упоминаний конкретных показателей качества итоговой работы приводился алгоритм или метод решения задачи. В статье [1] описан алгоритм, который по каждому отпечатку создает вектор из координат особых точек, и решение о схожести отпечатков принимается на основании близости векторов. В [3] представлен и обоснован алгоритм, который выдает по образцу и шаблону вектор из значений, на основании вычисляется мера близости. Возможность применения нейронных сетей в задаче биометрической идентификации упоминается в [6]. В [4] представлена архитектура нейросети, определяющая классификационный тип узора, и отслеживающая точность классификации. В [5] представлен подход, совмещающий обработку изображения классическими методами с применением нейронной сети. В данных алгоритмах порядок количества образцов в базе данных не превышает тысяч. В [20] описан алгоритм идентификации, содержащий скелетизацию и применение нейронной сети. В [19] описан алгоритм, основанный на выделении базовых признаков отпечатка. В [18] по изображению создается набор дескрипторов, содержащих информацию об окрестности особых точек, при сравнении изображений дескрипторы попарно сопоставляются. В [2] представлен метод фильтрации потенциальных особых точек с помощью триангуляции Делоне. В [17] представлен алгоритм, который в качестве меры близости отпечатков предлагает долю одинаковых минюций, выделенных на двух отпечатках. В [16] описаны два алгоритма сравнения отпечатков пальцев, первый основан на минюциях, второй на схожести поверхности.

Другая часть литературы связана с теоретическими аспектами этой обла-

сти и с техническими деталями, касаемыми получения дактилоскопического изображения, в то время как в решаемой мной задаче все изображения даны. Так, биологическая составляющая формирования отпечатка пальца рассматривается в статье [13], технические особенности снятия и хранения отпечатка рассматриваются в статье [12], геометрия папиллярного узора рассматривается в [11], в [10] описываются технические особенности получения отпечатка с поверхностей, в [15] рассматриваются различные технологии сканирования отпечатка, в [14] обсуждается вопрос определение пригодности отпечатка для идентификации. Типы папиллярных узоров описаны в статье [9], статистические данные по распределению отпечатков описаны в статьях [7, 8].

3 Постановка задачи

Рассматривается задача биометрической идентификации по дактилоскопическому изображению: определение принадлежности данного изображения отпечатка пальца к одному классу изображений в базе данных. Одному классу принадлежат те и только те отпечатки, которые принадлежат одному человеку.

Данные представляют из себя сканы отпечатков, которые можно представить в виде массива размером 560×296 , каждый элемент принимает целое значение. Известно, какие отпечатки принадлежат одному человеку.

По этим данным строим выборки $X_{train} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^{\ell}$, $X_{test} = \{(x'_i)\}_{i=1}^{\ell'}$; $x_i, x'_i \in X$, где $\ell = 60, \ell' = 20, X = \{x : x \in \mathbb{N}_0^{560 \times 296}, x \leq 255\}$, $y_i \in Y$, где Y — классы. $\exists f(x) : X \rightarrow Y, \forall y \in Y \exists x_1 \in X, x_2 \in X_{test} : (x_1, y) \in X_{train}, f(x_2) = y$, T — время вычислений функций, зависящих от тестовой выборки, S — некоторая функция штрафа по времени. Будем искать функцию $g(x)$, приближающую $f(x)$, не требующую слишком много времени на вычисление. В качестве критерия будем рассматривать средняя точность классификации объектов, со штрафом по времени: $\frac{\sum_{x \in X_{test}} (g(x) = f(x))}{|X_{test}|} + S(T)$.

4 Эксперименты

В качестве одного из базовых экспериментов я рассмотрел реализацию подхода, основанного на сравнении минюций отпечатков. Для их сравнения использовался функционал библиотеки `openCV`: сначала вычисляются все точки особенностей изображения, и множество минюций ему принадлежит. Далее, они сопоставляются, также с использованием специализированной для этого функции из `OpenCV`, и получается массив из соответствующих особых точек, с расстояниями между ними. После, считается количество

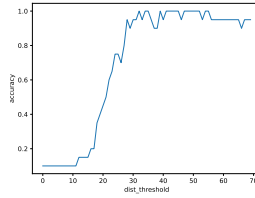


Рис. 1: Зависимость точности от порога

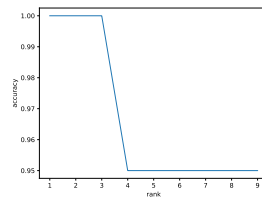


Рис. 2: Зависимость точности от ранга r

расстояний, не превосходящее порогового значения, которое в оригинальном эксперименте подбирается. Таким образом, при сравнении одного изображения с многими, для каждой пары, состоящей из идентифицируемого изображения и сравнимого с ним, есть мера близости, по которой и определяется нужный экземпляр.

Таким образом, удастся достичь почти идеальную точность, при достаточно большом пороге. Параметр r , используемый на последнем этапе алгоритма, где выбирается самый частотный класс из r классов для изображений, наиболее близких к идентифицируемому, мало влияет на точность, но для лучшей точности его стоит оставлять небольшим.

Данный подход показывает хорошую точность, однако вычисление всех соответствий между всеми особыми точками затратно по времени. В качестве улучшения данного эксперимента, я добавляю предварительный отбор по необходимому условию того, чтобы изображения принадлежали одному человеку: близость между точками, в которых разделяются папиллярные линии. После этого точность составляет в среднем 95%, но среднее время на сравнение уменьшается с $11689 \cdot 10^{-6}$ до $876 \cdot 10^{-5}$ секунд. Таким образом, модификация быстрее оригинала примерно в $\frac{4}{3}$ раза.

5 Выводы

В данной работе была реализован один из подходов к идентификации дактилоскопических изображений, использующий граф изображения для получение признаков, характеризующих изображение и позволяющих отобразить

потенциальные изображения, принадлежащие одному человеку. Имплементация данной процедуры в реализацию метода идентификации, основанного на минюциях, привела к ускорению, без потерь по качеству. Данная работа показывает перспективность использования некоторой предварительной группировки изображений, в соответствии с их близостью к исходному, не являющейся затратной по времени, с целью уменьшения времени идентификации.

Список литературы

- [1] [Разработка алгоритма идентификации личности по изображению отпечатка пальца](#)
- [2] [Математические методы и алгоритмы обработки биометрической информации в системах идентификации личности по отпечаткам пальцев с учетом особенности их применения во вьетнаме](#)
- [3] [Алгоритм сравнения отпечатков пальцев на основе поиска максимального пути в графе](#)
- [4] [Определение классификационного типа папиллярного узора на основе нейросетевого подхода](#)
- [5] [Алгоритм для классификации отпечатков пальцев на основе применения фильтра Габора, вейвлет-преобразования и многослойной нейронной сети](#)
- [6] [Методы биометрической идентификации на основе применения нейросетевых технологий](#)
- [7] [Распределение основных типов папиллярных узоров на дистальных фалангах пальцев рук человека](#)
- [8] [Распределение папиллярных узоров на пальцах рук мужчин и женщин](#)
- [9] [Дактилоскопия: исторические аспекты и роль в решении идентификационных задач на современном этапе её развития](#)
- [10] [Анализ различных материалов в классической дактилоскопии человека](#)
- [11] [К вопросу о модернизации дактилоскопического учета в современных условиях развития криминалистики на примере построения 3D-дактилоскопической карты](#)
- [12] [Идентификация по отпечатку пальца, папиллярный узор как целостный образ](#)
- [13] [Дактилоскопия и её особенности](#)

- [14] Решение диагностической задачи по признанию следа пальца руки пригодным для идентификации личности в зависимости от его качества
- [15] Методы идентификации по отпечаткам пальцев
- [16] Алгоритмы распознавания отпечатков пальцев
- [17] Алгоритм сравнения отпечатков пальцев: комбинация классических алгоритмов
- [18] Методы распознавания отпечатков пальцев для аутентификации пользователя
- [19] Теоретические основы функционирования алгоритма кодирования частных признаков папиллярных узоров пальцев рук
- [20] Метод биометрической аутентификации пользователя по отпечаткам пальцев